

Nền tảng Xử lý Tín hiệu âm thanh

👤 Người tạo Empty

📁 Module Audio Processing

📁 Trạng thái Empty

☰ Note Empty

📅 Đã trình bày Empty

📁 Sub-module Empty

📁 Submodule 2 Empty

Số lượng thành ... Empty

Comments

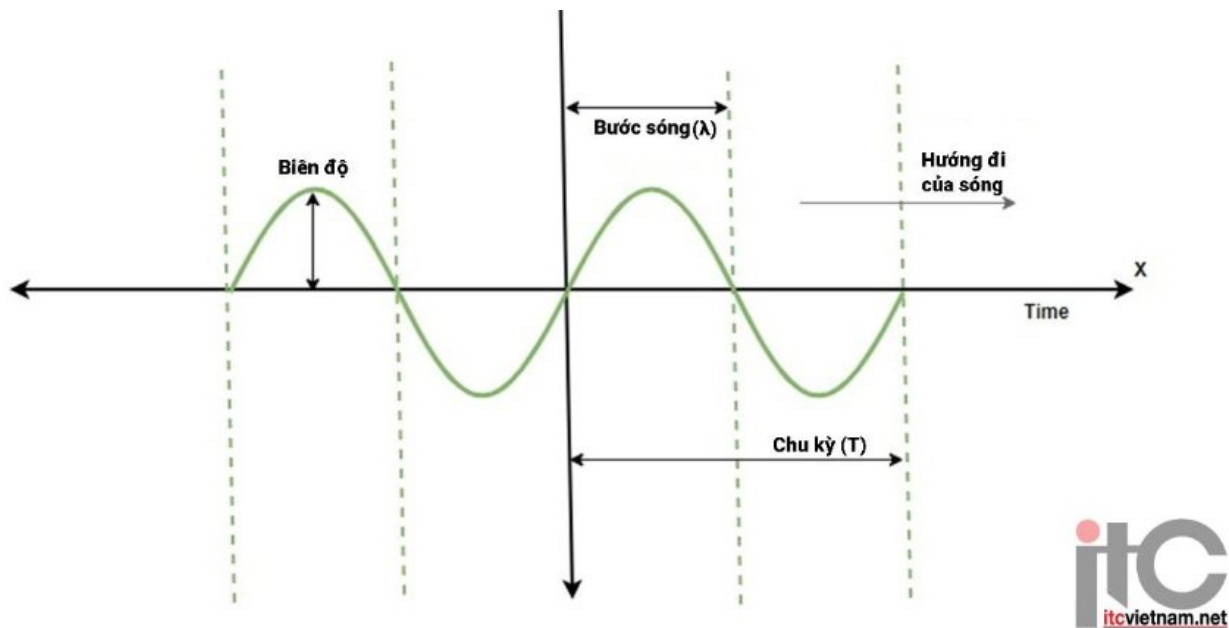
 Add a comment...

Âm thanh

Theo wikipedia, âm thanh là các dao động cơ học (biến đổi vị trí qua lại) của các phân tử, nguyên tử hay các hạt làm nên vật chất và lan truyền trong vật chất như các sóng. Âm thanh, giống như nhiều sóng, được đặc trưng bởi tần số, bước sóng, chu kỳ, biên độ và vận tốc lan truyền (tốc độ âm thanh).

Dữ liệu âm thanh là loại dữ liệu được tạo ra từ các tín hiệu âm thanh trong môi trường thực tế. Trong đó, tiếng nói là một dạng dữ liệu âm thanh quan trọng vì gắn trực tiếp với hoạt động giao tiếp, truyền tải thông tin, suy nghĩ và cảm xúc của con người.





Các đặc tính của âm thanh

- Chu kỳ (Period): Là khoảng thời gian để tín hiệu hoàn thành một chu kỳ sóng đầy đủ.
- Tần số: là số dao động mà nguồn âm có thể thực hiện được trong 1 giây. Đơn vị tần số là Hertz (hz). Con người có khả năng nghe âm thanh trong miền tần số 20-20.000 Hz
- Biên độ (Amplitude): Đây là chiều cao của sóng âm, biểu thị cường độ của âm thanh. Biên độ lớn hơn tương ứng với âm thanh lớn hơn.

Hầu hết các âm thanh chúng ta nghe thấy không tuân theo các mẫu chu kỳ đơn giản và đều đặn như trên. Các tín hiệu có tần số khác nhau có thể được kết hợp lại để tạo ra các tín hiệu phức tạp hơn với các mẫu lặp phức tạp. Tất cả các âm thanh mà chúng ta nghe, bao gồm cả giọng nói con người, đều bao gồm các dạng sóng phức tạp này.

Tai người có khả năng phân biệt giữa các âm thanh khác nhau dựa trên "chất lượng" của âm thanh, còn được gọi là timbre (âm sắc). Timbre là yếu tố giúp chúng ta nhận ra sự khác biệt giữa các nguồn âm thanh khác nhau, chẳng hạn như giữa các nhạc cụ hoặc giọng nói của những người khác nhau.

Dữ liệu âm thanh có tính biến thiên cao và khá phức tạp. Cùng một nội dung lời nói có thể khác nhau giữa từng người do giọng vùng miền, chất giọng, cao độ, cường độ và tốc độ nói. Ngoài ra, âm thanh trong thực tế còn dễ bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn nền, âm vang, khoảng lặng hoặc chất lượng thiết bị ghi âm, khiến việc xử lý trở nên khó khăn hơn.

Vì âm thanh thô thường là chuỗi tín hiệu dài và dễ nhiễu, máy tính không thể hiểu trực tiếp ý nghĩa của nó nếu chưa qua xử lý. Do đó, dữ liệu âm thanh cần được tiền xử lý và trích xuất đặc trưng, chẳng hạn như loại bỏ nhiễu, cắt khoảng lặng, chuẩn hóa tín hiệu và chuyển waveform thành MFCCs hoặc spectrogram

Các định dạng file audio

Ta có định dạng file wav là định dạng giữ nguyên gốc nhưng dung lượng rất lớn (khoảng 10Mb cho mỗi phút nhạc). Vì vậy, để tiện việc lưu trữ hay chia sẻ, chúng ta cần nén lại dưới các định dạng khác như mp3, ogg, ... Cách để giảm kích thước tập tin là chỉnh sửa một trong các thông số (sample rate, bitrate hoặc channels)

Có hai cách nén chính:

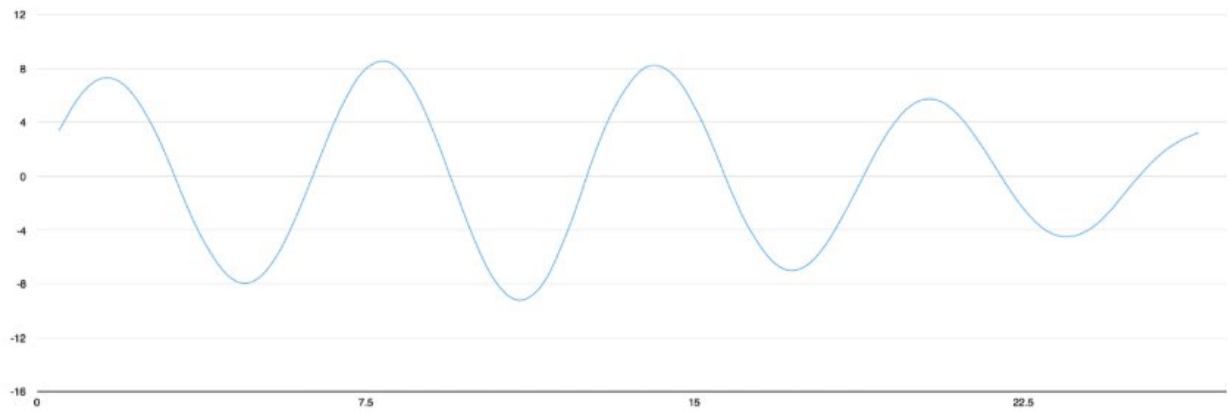
- Nén có mất (lossy compression): mp3, wma, ogg, ... Loại bỏ những dữ liệu "không cần thiết" trong tập tin âm thanh cần nén.
- Nén không mất (lossless compression): flac, ape, ... Không làm mất dữ liệu của tập tin gốc.

Rời rạc âm thanh - số hóa âm thanh

Âm thanh là dạng tín hiệu liên tục, trong khi máy tính làm việc với các con số rời rạc. Vì vậy, để thuận lợi trong việc lưu trữ, truyền tải, xử lý, tín hiệu âm thanh được chuyển sang dạng số (digital sound) - chính là những file audio với định dạng mp3, wav chúng ta thường nghe trên máy tính hoặc điện thoại. Sau quá trình đó, âm thanh được biểu diễn thành chuỗi giá trị số theo thời gian, giúp máy tính có thể tiếp nhận và phân tích bằng các mô hình tính toán.

Các đặc trưng của âm thanh số hóa

- Sample rate: tần số lấy mẫu trên giây của tín hiệu (đơn vị Hz). Sample rate càng cao, chất lượng càng tốt. Một bản nhạc có sample rate là 44100 Hz thì mỗi giây nhạc sẽ được lấy mẫu 44100 lần. Sample rate trong nhận dạng giọng nói thường là 16000Hz. Về mặt toán học, để biến một sóng âm thanh thành số, chúng ta chỉ cần ghi lại chiều cao của sóng tại các điểm cách đều nhau.



- **Channels:** mô phỏng âm thanh trong không gian, chanel càng cao, âm thanh càng sống động, giúp ta hình dung giống như cảm nhận được vị trí âm phát ra trong không gian.

Stereo là một tập tin âm thanh tích hợp hai kênh âm thanh riêng biệt, chính là biểu tượng cho tai trái và tai phải người. Trong khi đó, Mono là một tập tin âm thanh đơn kênh.

Bạn hãy thử mở một bản nhạc 360 độ, bạn sẽ cảm nhận sự khác biệt trong âm thanh được phát ra ở hai bên tai nghe, đó chính là âm thanh Stereo. Ngược lại, Momo lại phát ra âm thanh như nhau trong cả hai bên tai nghe. Trong nhận dạng giọng nói, thường đưa tín hiệu về dạng mono tức là 1 kênh.

- **Bitrate:** là đơn vị cơ bản để nói đến mức dung lượng mà thiết bị lưu trữ cần có để xử lý một giây âm thanh (đơn vị kbps - kilobit per second).

Bitrate càng cao sẽ ghi nhận đầy đủ những loại âm thanh, chất lượng tập tin cũng cao hơn do đó dung lượng tập tin cũng sẽ lớn hơn. Ngược lại, bitrate càng thấp thì âm thanh bị lược bỏ càng nhiều nên chất lượng thấp hơn do đó dung lượng tập tin nhỏ hơn.

Vì vậy nếu giảm bitrate quá nhiều thì dữ liệu âm thanh có khả năng bị mất.

Quá trình số hóa âm thanh từ thế giới thực vào máy tính luôn gồm hai trục độc lập:

- **Trục hoành (Thời gian):** Rời rạc hóa bằng **Sampling** (Lấy mẫu với tần số f_s).
- **Trục tung (Biên độ / Điện áp):** Rời rạc hóa bằng **Quantization** (Lượng tử hóa với độ sâu B bit).

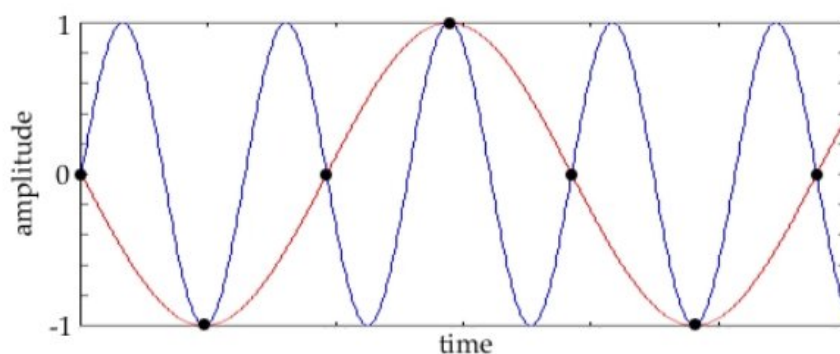
Rời rạc hóa theo thời gian (Sampling)

Sampling Rate (Tần số lấy mẫu - f_s)

- **Định nghĩa:** Số lượng mẫu được trích xuất từ tín hiệu liên tục trong một giây, đơn vị là Hertz (Hz). Chu kỳ lấy mẫu $T_s = \frac{1}{f_s}$. Tín hiệu liên tục $x(t)$ trở thành dãy rời rạc $x[n] = x(nT_s)$.
- **Chuẩn phổ biến trong Speech:**
 - **8 kHz (Narrowband):** Thoại điện thoại truyền thống (PSTN), đủ nhận diện từ ngữ nhưng âm thanh bị đục.
 - **16 kHz (Wideband):** Chuẩn vàng cho các mô hình Speech-to-Text (ASR) hiện đại (Whisper, Wav2Vec 2.0).
 - **44.1 kHz/48 kHz:** Chuẩn Studio/Music/TTS chất lượng cao.

Định lý lấy mẫu Nyquist-Shannon

Khi thu âm, bạn chỉ lấy các điểm chấm rời rạc theo thời gian (các mẫu số $x[n]$). Giữa 2 điểm lấy mẫu liên tiếp là một khoảng trống mà máy tính không biết chuyện gì đã xảy ra ở thế giới thực. Khi phát âm thanh ra loa (chuyển từ số sang analog qua DAC), thiết bị phải "vẽ" lại một đường cong liên tục đi qua tất cả các điểm chấm đó.

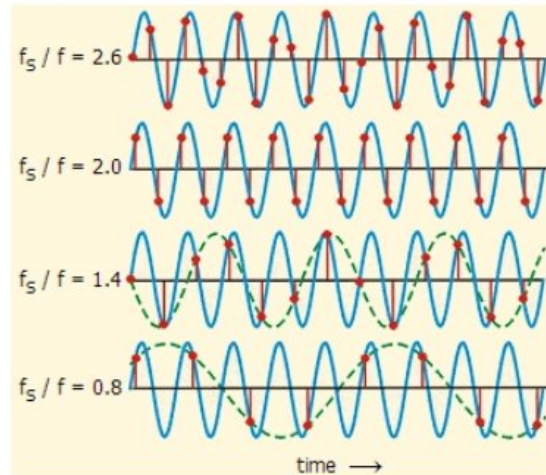


Nếu lấy mẫu quá ít điểm trong một chu kỳ sóng, qua một tập hợp các điểm chấm thưa thớt, bạn có thể vẽ được vô số đường sóng khác nhau cùng đi qua những điểm đó. Máy tính sẽ hiểu nhầm một sóng tần số rất cao thành một sóng tần số thấp (chính là hiện tượng Aliasing). Khi phát ra loa, âm thanh nghe được sẽ là một nốt trầm/âm giả hoàn toàn khác so với âm thanh gốc được thu vào.

Để tái tạo hoàn toàn một tín hiệu liên tục có dải tần giới hạn mà không bị mất mát thông tin, tần số lấy mẫu f_s phải lớn hơn ít nhất hai lần tần số cao nhất có trong tín hiệu ($f_{\max}$):

$$f_s \geq 2f_{\max}$$

Tần số Nyquist: $f_{\text{Nyquist}} = \frac{f_s}{2}$. Đây là ngưỡng tần số tối đa có thể biểu diễn được ở tần số lấy mẫu f_s .



Hiện tượng Chồng phổ (Aliasing): Nếu $f_s < 2f_{\max}$, các thành phần tần số cao hơn f_{Nyquist} sẽ bị "gập" ngược lại vào dải tần thấp, tạo ra các tần số giả (Artifact/Distortion) không thể lọc bỏ sau khi đã lấy mẫu.

Giải pháp thực tế: Sử dụng bộ lọc **Anti-Aliasing (Low-Pass Filter)** để triệt tiêu mọi tần số $f > \frac{f_s}{2}$ trước khi đưa vào ADC:

Micro (Âm thanh thực) $\longrightarrow$ Anti-Aliasing Filter (Analog LPF) $\longrightarrow$
ADC (Lấy mẫu f_s) $\longrightarrow$ Dữ liệu số $x[n]$

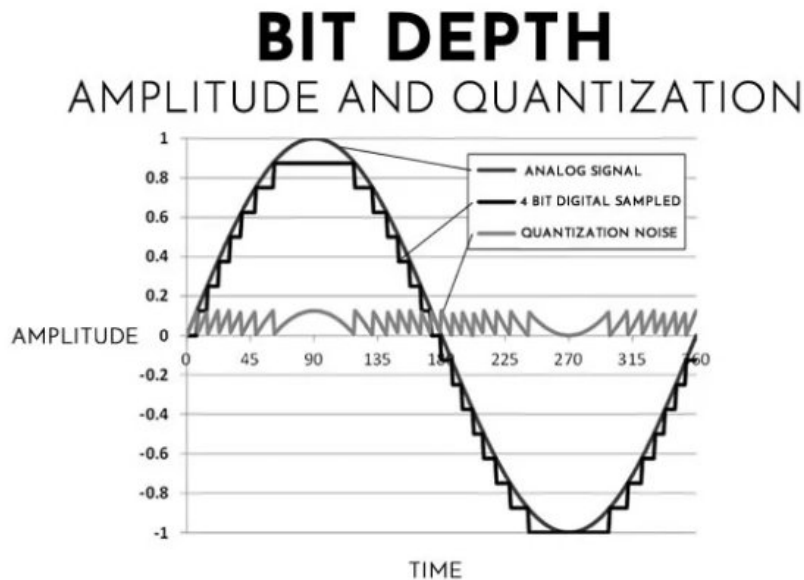
Rời rạc hóa theo biên độ (Quantization)

Quantization & Bit Depth

Khi micro thu nhận sóng âm, nó chuyển áp suất không khí thành tín hiệu điện áp liên tục $x(t)$. Sau khi lấy mẫu tại các thời điểm $t = nT_s$, ta thu được dãy các giá trị điện áp $x[n]$.

Giá trị $x[n]$ này là một số thực liên tục (có thể là 0.345671... V). Máy tính dùng bộ nhớ hữu hạn, không thể lưu số thực có vô hạn chữ số thập phân.

Quantization là quá trình ánh xạ một giá trị biên độ thực liên tục $x[n]$ vào một giá trị rời rạc gần nhất $x_q[n]$ trong một tập hợp hữu hạn các mức cho trước (Quantization Levels)



Bit Depth (B) đại diện cho số lượng bit nhị phân được hệ thống cấp phát để lưu trữ biên độ của đúng một mẫu âm thanh.

Số mức lượng tử (N): Với B bit, hệ thống biểu diễn được: $N = 2^B$ mức rời rạc.

Các chuẩn Bit Depth phổ biến:

- **8-bit (256 mức):** Dùng trong thiết bị cũ, chất lượng thấp, nghe rõ tiếng xì nhiễu nền.
- **16-bit (65, 536 mức):** Chuẩn vàng cho định dạng CD, file WAV/FLAC phổ thông và là đầu vào tiêu chuẩn của hầu hết các mô hình AI/Speech hiện nay (Whisper, Wav2Vec).
- **24-bit (16, 777, 216 mức):** Chuẩn phòng thu chuyên nghiệp, cho độ chi tiết cực cao khi thu âm và xử lý âm thanh.

Bước lượng tử (Δ - Quantization Step Size): Giả sử bộ chuyển đổi ADC có dải đo điện áp từ $V_{\min}$ đến $V_{\max}$ (Full-Scale Range: $\text{FSR} = V_{\max} - V_{\min}$). Trong Lượng tử hóa đều (Uniform Quantization), toàn bộ dải đo được chia thành các khoảng bằng nhau: $\Delta = \frac{V_{\max} - V_{\min}}{2^B}$ là khoảng cách giữa 2 mức lượng tử liền kề. Δ càng nhỏ thì "vạch chia" trên thang đo càng mịn.

Nhiều lượng tử (Quantization Noise / Error): Khi làm tròn giá trị thực $x[n]$ về mức $x_q[n]$, sai số luôn xuất hiện:

$$e[n] = x[n] - x_q[n]$$

Sai số tối đa $\frac{\Delta}{2}$: Quy tắc làm tròn thông thường (Round-to-nearest) chọn mức lượng tử có khoảng cách gần nhất tới $x[n]$. Do đó khoảng cách xa nhất từ một điểm bất kỳ tới mức lượng tử gần nhất xảy ra khi giá trị nằm chính giữa hai mức: $-\frac{\Delta}{2} \leq e[n] \leq \frac{\Delta}{2}$

Nhiều lượng tử & Dải động (Quantization Noise & Dynamic Range)

Nhiều lượng tử ($e[n]$): Quá trình làm tròn luôn tạo ra sai số giữa tín hiệu thật $x[n]$ và tín hiệu sau khi làm tròn $x_q[n]$:

$$e[n] = x[n] - x_q[n] \quad \text{với} \quad |e[n]| \leq \frac{\Delta}{2}$$

Chuỗi sai số này biến thiên ngẫu nhiên theo thời gian, phát ra loa dưới dạng một tiếng xì xào nền nhẹ (Quantization Noise Floor).

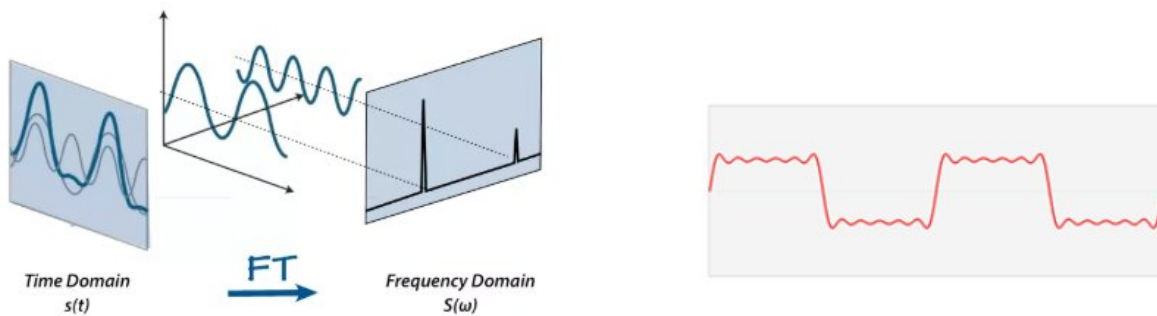
Dải động (Dynamic Range): Là khoảng cách giữa âm thanh to nhất không bị méo và âm thanh nhỏ nhất có thể nghe rõ trên nền nhiễu. Theo quy tắc kinh nghiệm: Cứ tăng 1 bit, dải động tăng thêm ≈ 6 dB ($\text{SNR} \approx 6.02 \cdot B + 1.76$ dB). Với 16-bit, dải động đạt khoảng 96 dB, đủ rộng để tai người không cảm nhận được tiếng nhiễu lượng tử trong điều kiện nghe thông thường.

Biến đổi Fourier

Hầu hết các âm thanh chúng ta nghe thấy không tuân theo các mẫu chu kỳ đơn giản và đều đặn như trên. Các tín hiệu có tần số khác nhau có thể được kết hợp lại để tạo ra các tín hiệu phức tạp hơn với các mẫu lặp phức tạp. Tất cả các âm thanh mà chúng ta nghe, bao gồm cả giọng nói con người, đều bao gồm các dạng sóng phức tạp này.

Để làm cho dữ liệu này dễ dàng hơn cho mạng nơ-ron xử lý, chúng ta sẽ tách sóng âm thanh phức tạp này thành các phần thành phần của nó. Thử hình dung theo ví dụ này, mọi người sẽ thấy dễ hiểu hơn. Trong âm nhạc, ta thường có các hợp âm. Giả sử bạn đánh hợp âm C Major trên đàn piano. Âm thanh này là sự kết hợp của 3 nốt nhạc C, E và G. Chúng ta cần tách âm thanh phức tạp này thành các nốt riêng lẻ để biết rằng chúng là C, E và G. Đây chính là ý tưởng phân tích âm thanh thành các thành phần của nó. Chúng ta thực hiện việc phân tích này dựa vào biến đổi Fourier

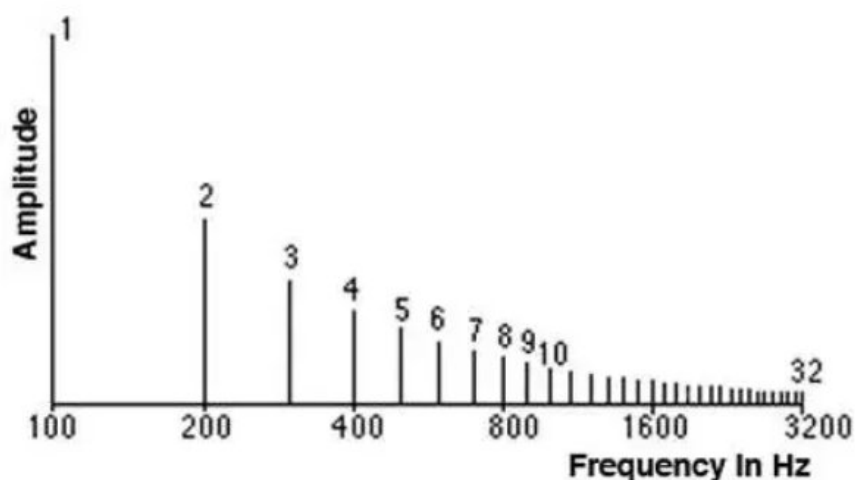
Biến đổi Fourier (Fourier Transform) là nền tảng cốt lõi của xử lý tín hiệu dựa trên nguyên lý mọi tín hiệu phức tạp đều có thể phân tích thành tổng của các sóng hình sin và cosin ở các tần số khác nhau. Với phép biến đổi Fourier, chúng ta chuyển đổi một tín hiệu từ miền thời gian sang miền tần số. Biến đổi Fourier không chỉ cung cấp các tần số có trong tín hiệu mà còn cung cấp độ lớn của mỗi tần số có trong tín hiệu.



Spectrum

Như mình đã đề cập ở phần trước, các tín hiệu của các tần số khác nhau có thể được kết hợp lại để tạo ra các tín hiệu tổng hợp, đại diện cho mọi âm thanh trong thế giới thực. Điều này có nghĩa là bất kỳ tín hiệu nào cũng bao gồm nhiều tần số riêng biệt và có thể được biểu diễn như là tổng của các tần số đó.

Spectrum là tập hợp các tần số được kết hợp lại để tạo ra một tín hiệu. Ví dụ, hình ảnh phổ dưới đây cho thấy spectrum của một đoạn nhạc. Spectrum hiển thị tất cả các tần số có trong tín hiệu cùng với cường độ của mỗi tần số.



Tần số thấp nhất trong một tín hiệu được gọi là tần số cơ bản (fundamental frequency). Các tần số là bội số nguyên của tần số cơ bản được gọi là các hài âm (harmonics). Ví dụ, nếu tần số cơ bản là 200 Hz, thì các tần số hài của nó sẽ là 400 Hz, 600 Hz,...

Giả sử bạn đang nghe một nốt nhạc đơn giản được phát ra từ một nhạc cụ. Nốt nhạc này có tần số cơ bản là 200 Hz. Điều này có nghĩa là tần số 200 Hz là tần số thấp nhất có mặt trong nốt nhạc này. Ngoài tần số cơ bản này, nốt nhạc cũng có thể chứa các hài âm với tần số là 400 Hz, 600 Hz, 800 Hz, và tiếp tục tăng lên. Các hài âm này là các bội số nguyên của tần số cơ bản và chúng làm cho âm thanh của nốt nhạc trở nên phong phú và phức tạp hơn.

Tuy nhiên, hạn chế của biểu diễn miền tần số là không có thông tin về thời gian.

Continuous Fourier Transform (CFT - Biến đổi Fourier liên tục)

Dùng cho tín hiệu liên tục trong lý thuyết giải tích.

- **Công thức biến đổi thuận (Forward Transform):**

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j2\pi ft} dt$$

- **Công thức biến đổi nghịch (Inverse Transform - ICFT):**

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f)e^{j2\pi ft} df$$

- **Bản chất toán học:** Dựa vào công thức Euler $e^{-j\theta} = \cos(\theta) - j \sin(\theta)$, tích phân thực chất là việc tính mức độ tương quan (Correlation / Inner Product) giữa tín hiệu $x(t)$ với các hàm cơ sở phức $e^{-j2\pi ft}$ tại từng tần số f .
- **Hạn chế trong thực tế:** Máy tính số không thể tính tích phân trên miền vô hạn của hàm liên tục, do đó CFT mang tính chất mô hình hóa toán học.

Discrete Fourier Transform (DFT - Biến đổi Fourier rời rạc)

Khi tín hiệu được lấy mẫu thành một chuỗi hữu hạn N điểm $x[0], x[1], \dots, x[N-1]$ với chu kỳ lấy mẫu $T_s = \frac{1}{f_s}$, ta áp dụng DFT.

- **Công thức biến đổi thuận (Forward DFT):**

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j \frac{2\pi}{N} kn}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

- **Công thức biến đổi nghịch (IDFT):**

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j \frac{2\pi}{N} kn}, \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$

Các đặc trưng then chốt của DFT

- **Twiddle Factor (W_N):** Ký hiệu rút gọn $W_N = e^{-j \frac{2\pi}{N}}$. Khi đó:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{kn}$$

- **Độ phân giải tần số (Frequency Resolution - Δf):**

$$\Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{1}{T_{\text{window}}}$$

Mỗi chỉ số k (Frequency Bin) đại diện cho tần số thực tế: $f_k = k \cdot \frac{f_s}{N}$.

Tính đối xứng liên hợp (Conjugate Symmetry): Đối với tín hiệu đầu vào thực ($x[n] \in \mathbb{R}$), phổ đối xứng qua trục Nyquist:

$$X[N-k] = X^*[k]$$

Do đó, chỉ cần giữ lại $\frac{N}{2} + 1$ điểm đầu tiên ($k = 0 \rightarrow \frac{N}{2}$) để thu được toàn bộ thông tin phổ thực.

Độ phức tạp tính toán: Với mỗi k , cần thực hiện N phép nhân phức và $N - 1$ phép cộng phức. Để tính đủ N điểm, độ phức tạp là:

$$\mathcal{O}(N^2)$$

Khi $N = 1024$, DFT đòi hỏi $\approx 10^6$ phép tính số phức, gây nghẽn cổ chai lớn khi xử lý thời gian thực.

Fast Fourier Transform (FFT - Biến đổi Fourier nhanh)

FFT không phải là một phép biến đổi mới, mà là **hệ thuật toán tối ưu hóa** nhằm tính toán chính xác DFT nhưng giảm độ phức tạp từ $\mathcal{O}(N^2)$ xuống:

$$\mathcal{O}(N \log_2 N)$$

Thuật toán Cooley-Tukey (Radix-2 DIT FFT)

Áp dụng chiến lược **Chia để trị (Divide and Conquer)** khi độ dài N là lũy thừa của 2 ($N = 2^M$).

1. Phân rã thành chuỗi chẵn và lẻ:

$$X[k] = \sum_{m=0}^{N/2-1} x[2m] W_N^{2mk} + \sum_{m=0}^{N/2-1} x[2m+1] W_N^{(2m+1)k}$$

2. Sử dụng tính chất của Twiddle Factor: Vì $W_N^2 = e^{-j\frac{2\pi}{N} \cdot 2} = e^{-j\frac{2\pi}{N/2}} = W_{N/2}$, ta rút gọn:

$$X[k] = \underbrace{\sum_{m=0}^{N/2-1} x[2m] W_{N/2}^{mk}}_{E[k] \text{ (DFT của dãy chẵn)}} + W_N^k \underbrace{\sum_{m=0}^{N/2-1} x[2m+1] W_{N/2}^{mk}}_{O[k] \text{ (DFT của dãy lẻ)}}$$

3. **Cấu trúc cánh bướm (Butterfly Operation):** Tận dụng tính tuần hoàn $W_N^{k+N/2} = -W_N^k$, ta tính đồng thời hai giá trị đối xứng với cùng một phép nhân:

$$\begin{aligned} X[k] &= E[k] + W_N^k O[k] \\ X\left[k + \frac{N}{2}\right] &= E[k] - W_N^k O[k] \quad \left(\text{với } k = 0, 1, \dots, \frac{N}{2} - 1\right) \end{aligned}$$

So sánh tổng quan

Tiêu chí	CFT	DFT	FFT
Miền tín hiệu	Liên tục, vô hạn	Rời rạc, hữu hạn (N mẫu)	Rời rạc, hữu hạn ($N = 2^M$)
Tính khả thi máy tính	Không khả thi (giải tích)	Khả thi trực tiếp	Khả thi, hiệu năng cao
Độ phức tạp thời gian	∞	$\mathcal{O}(N^2)$	$\mathcal{O}(N \log_2 N)$
Mục đích sử dụng	Phân tích toán học lý thuyết	Cơ sở định nghĩa miền tần số	Triển khai thực tế trong Audio/STFT